Diagnostic Microbiology
الأحياء المجهرية التشخيصية

LAB 2 · 2 العملي

اختيار العيّنات وجمعها ونقلها

Selection, Collection, and Transport of Specimens

المرحلة الرابعة

Practical · عملي

INSTRUCTOR · التدريسي

د. هبة سامي

LAB 2

Selection, Collection, and Transport of Specimens
اختيار العيّنات وجمعها ونقلها

EN Prepared by: MSc. Ammar hassn — MSc. Ali Thamer

AR إعداد: م. عمار حسن — م. علي ثامر (ماجستير)

1 Selection, collection, and transportation of specimens for microbiological examination
اختيار العيّنات وجمعها ونقلها للفحص المِكروبيولوجي

EN The role of the laboratory in the diagnosis of infections can be considered a major steps of diagnostic microbiology.

AR يمكن عدّ دور المختبر في تشخيص الإصابات من الخطوات الرئيسة في الأحياء المجهرية التشخيصية.

EN If pathogens are to be isolated successfully

AR إذا أُريد عزل المُمرِضات بنجاح، فإنّ:

1. the type of specimen — نوع العيّنة
2. collection of specimen — جمع العيّنة
3. time of specimen — وقت العيّنة
4. method of its dispatch to the laboratory must be correct.

وطريقة إرسالها إلى المختبر يجب أن تكون صحيحة.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A detailed request form that accompanies a clinical sample is pivotal in ensuring the appropriate diagnostic procedures are undertaken; information should include:

AR استمارة الطلب المفصّلة التي ترافق العيّنة السريرية أساسية لضمان إجراء الفحوص التشخيصية المناسبة؛ ويجب أن تتضمّن المعلومات:

1. Patient details. — معلومات المريض.
2. Clinical diagnosis. — التشخيص السريري.
3. Onset of symptoms — بداية ظهور الأعراض
4. Sample type. — نوع العيّنة.
5. Time of collection. — وقت الجمع.
6. Treatment history and antimicrobial therapy.
تاريخ العلاج والعلاج بمضادات الميكروبات.
7. Other health and safety issues. — قضايا صحية وأمنية أخرى.
8. Supporting clinical information, including travel history and contact with infected individuals, is also important.
والمعلومات السريرية الداعمة، ومنها تاريخ السفر والتماس مع الأفراد المصابين، مهمّة أيضًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Transport of microbiological specimens نقل العيّنات الميكروبيولوجية

1. Specimen should reach to the laboratory as soon as possible or a suitable preservative or transport medium must be used.

يجب أن تصل العيّنة إلى المختبر بأسرع وقت ممكن، وإلّا وجب استعمال مادة حافظة أو وسط نقل مناسب.

2. Refrigeration of sample at 4 °C can help to preserve cells and reduce the multiplication of commensals in unpreserved specimens.

تبريد العيّنة بدرجة 4 °م يساعد على حفظ الخلايا وتقليل تكاثر الكائنات المتعايشة في العيّنات غير المحفوظة.

3. Freezing at -70 °C or below In the presence of a stabilizing fluid, like glycerol or serum.

التجميد بدرجة سالب 70 °م أو أقل بوجود سائل مثبّت مثل الغليسيرول أو المصل.

4. Ensure that the specimen container is free from cracks, and the cap is leak proof.

تأكّد من أنّ وعاء العيّنة خالٍ من الشقوق وأنّ غطاءه محكم لا يسرّب.

5. Seal round the container cap with adhesive tape to prevent loosening and leakage during transit.

أحكم إغلاق محيط غطاء الوعاء بشريط لاصق لمنع ارتخائه وتسرّبه أثناء النقل.

6. If the container is glass tube or bottle, use sufficient packaging material to prefect a specimen.

إذا كان الوعاء أنبوبًا أو قنينة زجاجية، فاستعمل مواد تغليف كافية لحماية العيّنة (prefect).

7. If the specimen is fluid, use sufficient absorbent material to absorb it.

إذا كانت العيّنة سائلة، فاستعمل مادة ماصّة كافية لامتصاصها.

8. Mark all specimen that may contain highly infectious organism “HIGH RISK”.

علّم كل العيّنات التي قد تحتوي على كائنات شديدة العدوى بعبارة «خطر عالٍ» (HIGH RISK).

3 Non-culture techniques التقنيات غير الزرعية

EN Following receipt of the sample, the microbiology laboratory may utilize non- culture techniques to provide rapid clinical information, which may benefit patient management.

AR بعد استلام العيّنة، قد يستعمل مختبر الأحياء المجهرية تقنيات غير زرعية لتوفير معلومات سريرية سريعة قد تفيد في إدارة حالة المريض.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN There are several situations where non-culture techniques are of importance:

AR هناك عدّة حالات تكون فيها التقنيات غير الزرعية مهمّة:

1. Microorganism cannot be readily cultured in vitro;
لا يمكن زرع الكائن المجهري بسهولة خارج الجسم؛
2. Microorganism is slow-growing; الكائن المجهري بطيء النمو؛
3. Rapid laboratory diagnosis significantly influences clinical management of the patient.
التشخيص المختبري السريع يؤثّر بشكل كبير في الإدارة السريرية للمريض.

EN -Non-culture techniques include: (direct microscopy, immunological methods, serology, and nucleic acid amplification techniques (NAAT).

AR تشمل التقنيات غير الزرعية: (الفحص المجهري المباشر، والطرائق المناعية، والفحوص المصلية، وتقنيات تضخيم الحمض النووي (NAAT).

4 Principles of Specimen Collection مبادئ جمع العيّنات

1. Collect from correct site. اجمع من الموقع الصحيح.
2. Collect before antibiotics. اجمع قبل المضادات الحيوية.
3. Use aseptic technique. استعمل التقنية المعقّمة.
4. Collect sufficient quantity. اجمع كمية كافية.
5. Label properly. علّم العيّنة بشكل صحيح.
6. Use sterile containers. استعمل أوعية معقّمة.
7. Transport immediately. انقل العيّنة فورًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Collection Techniques تقنيات الجمع

1. **Blood:** aseptic collection. **الدم:** جمع معقّم.
2. **Urine:** midstream clean-catch. **الإدرار:** عيّنة منتصف الإدرار النظيفة.
3. **Sputum:** deep cough specimen. **القشع:** عيّنة من سعال عميق.
4. **Swabs:** sterile cotton, avoid normal flora.
   المسحات: قطن معقّم، مع تجنّب النبيت الطبيعي.
5. **Stool:** small amount, avoid urine. **البراز:** كمية صغيرة، مع تجنّب الإدرار.
6. **CSF:** lumbar puncture. **السائل الدماغي الشوكي** (CSF): البزل القطني.



Figure 1. Image 01: specimen/swab image
الشكل 1. الصورة 01: مسحات جمع العيّنات



Figure 2. Image 02: swab with transport media
الشكل 2. الصورة 02: مسحة مع وسط النقل



Figure 3. Image 03: sputum container
الشكل 3. الصورة 03: وعاء القشع

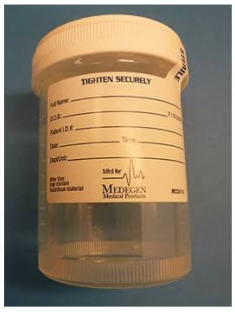


Figure 4. Image 04: specimen container
الشكل 4. الصورة 04: وعاء العيّنة

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6 Common Errors to Avoid أخطاء شائعة يجب تجنّبها

1. × Collecting after antibiotics — الجمع بعد المضادات الحيوية
2. × Contaminated containers — أوعية ملوّثة
3. × Delayed transport — تأخّر النقل
4. × Missing labels — غياب العلامات (الملصقات)
5. × Insufficient specimen — عيّنة غير كافية

7 Selection of Specimens اختيار العيّنات

Type of Infection	Specimen Required	Notes	الترجمة
Respiratory infection	Sputum, throat swab, nasopharyngeal swab	Avoid saliva; collect early morning sputum	**الإصابة التنفسية:** قشع، مسحة حلق، مسحة بلعومية أنفية — تجنّب اللعاب؛ واجمع قشع الصباح الباكر
Urinary tract infection	Midstream urine (MSU(	Use sterile container, midstream portion	**إصابة المجاري البولية:** إدرار منتصف الدفق (MSU) — استعمل وعاءً معقّمًا والجزء الأوسط من الدفق
Wound infection	Swab, pus aspirate, tissue biopsy	Aspirate preferred over swab	**إصابة الجروح:** مسحة، رشافة القيح، خزعة نسيجية — الرشافة أفضل من المسحة
Bloodstream infection	Blood culture	Collect before antibiotics	**إصابة مجرى الدم:** زرع الدم — اجمع قبل المضادات الحيوية
CSF infection	Cerebrospinal fluid	Urgent transport to lab	**إصابة السائل الدماغي الشوكي:** السائل الدماغي الشوكي — نقل عاجل إلى المختبر

8 Transport Media Examples أمثلة على أوساط النقل

Medium	Use	الترجمة
Stuart's medium	Swabs (throat, wound, genital(	**وسط ستيوارت:** المسحات (الحلق، الجروح، التناسلية)
Amies medium	Swabs (with or without charcoal(	**وسط إيميز:** المسحات (مع الفحم أو بدونه)
Cary-Blair medium	Stool specimens	**وسط كاري-بلير:** عيّنات البراز
Viral transport medium (VTM(	Viral samples (nasal, throat swabs(	**وسط النقل الفيروسي** (VTM): العيّنات الفيروسية (مسحات الأنف والحلق)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t



Figure 5. Image 05: specimen collection infographic (Arabic in the source)

الشكل 5. الصورة 05: لوحة جمع العيّنات (مكتوبة بالعربي في المصدر)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t